

물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 센스텔999-백색

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 건축용 알키드 상도
- 사용상의 제한 : 용도외의 사용을 금함

다. 공급자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨
- 주소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 764
- 긴급 전화번호 : 063-260-7000

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 생식세포 변이원성 : 구분1B
- 발암성 : 구분1B
- 흡인 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.
- P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P321 필요한 처치를 하시오.(MSDS 4항 참조)
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오 (5항 참조).

3) 저장

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물관리법의 해당내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

○ NFPA 등급 (0 ~ 4 단계)

- 보건 : 2, 화재 : 3, 반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호.	함유량(%)
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy	Aliphatic hydrocarbon	64742-82-1 / KE-25620	31 ~ 38
Alkid resin	자료없음	자료없음	28 ~ 35
Titanium dioxide	Titanium oxide (TiO ₂)	13463-67-7 / KE-33900	22 ~ 29
Dimethyl carbonate [VOCs 면제물질]	Carbonic acid, dimethyl ester	616-38-6 / KE-11278	1 ~ 6
Methyl ethyl ketoxim	2-Butanone oxime	96-29-7 / KE-03881	0 ~ 1미만
4-Methyl-2-pentanone	Methylisobutyl ketone, MIBK	108-10-1 / KE-24725	0 ~ 1미만
2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt	Cobaltous octoate	136-52-7 / KE-13747	0 ~ 1미만
영업비밀1 ~ 21	영업비밀	자료없음	1 ~ 10

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세척하십시오
- 오염된 피부와 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피부의 접촉을 피하십시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조연을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 알코올포, 이산화탄소, 분말, 물
- 물(적상), 건조 소화약제, 이산화탄소 소화약제
- 물, 이산화탄소, 분말, 알코올포
- 분말, 이산화탄소, 내알칼성포, 안개형태의 물분무
- 분말, 이산화탄소, 물, 포소화약제
- 분말소화약제, 이산화탄소, 물뿌림 또는 정규 포말
- 알코올 방지거품, 이산화탄소, 입자상 분말소화약제, 물
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 고인화성 액체 및 증기
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.
- 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.
- 인화점이 극히 낮은 물질들로 화재진압시 주수소화 효과가 작을 수 있다.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.
- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 보호구를 착용한 후 손상된 용기 또는 누출된 물질을 처리하시오.
- 유출 액체 및 누출 부위에 직접 주수하지 마시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.
- 전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오.
- 피부 접촉 및 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 다량누출: 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.

- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하시오.
- 누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로 처리하도록 수거하시오.
- 폐수가 수로, 하수구, 지하로 유입되거나 확산되는 것을 방지하시오.
- 플라스틱 용기를 사용하지 마시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 정전기를 방지할 수 있는 작업의, 작업화를 사용한다.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 직접적으로 열을 가하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 밀폐용기에 담아 수거하시오.
- 발암성 물질 저장구역을 지정하여 저장하시오.
- 상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [Secret1] : TWA : 2 mg/m³
- [Secret2] : TWA : 5 mg/m³
- [Titanium dioxide] : TWA : 10 mg/m³
- [Secret3] : TWA : 50 ppm
- [Secret4] : TWA : 5 mg/m³ STEL : 10 mg/m³
- [Secret5] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [Secret6] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [4-Methyl-2-pentanone] : TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm
- [Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy] : 해당없음
- [Alkid resin] : 해당없음
- [Dimethyl carbonate] : 해당없음
- [Secret7] : 해당없음
- [Methyl ethyl ketoxim] : 해당없음
- [Secret8] : 해당없음
- [Secret9] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 해당없음
- [Secret10] : 해당없음
- [Secret11] : 해당없음
- [Secret12] : 해당없음
- [Secret13] : 해당없음
- [Secret14] : 해당없음
- [Secret15] : 해당없음
- [Secret16] : 해당없음
- [Secret17] : 해당없음
- [Secret18] : 해당없음
- [Secret19] : 해당없음
- [Secret20] : 해당없음

- [Secret21] : 해당없음
- [Secret22] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [Titanium dioxide] : TWA 10 mg/m3
- [4-Methyl-2-pentanone] : TWA, 20 ppm (82 mg/m3) STEL 75 ppm (307 mg/m3)
- [Secret1] : TWA, 50 ppm (184 mg/m3), STEL, 100 ppm (369 mg/m3)
- [Secret2] : TWA, 50 ppm (152 mg/m3)
- [Secret3] : TWA 100 ppm (434 mg/m3), STEL, 150 ppm (651 mg/m3)
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [Alkid resin] : 해당없음
- [Dimethyl carbonate] : 해당없음
- [Secret4] : 해당없음
- [Secret5] : 해당없음
- [Methyl ethyl ketoxim] : 해당없음
- [Secret6] : 해당없음
- [Secret7] : 해당없음
- [Secret8] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 해당없음
- [Secret9] : 해당없음
- [Secret10] : 해당없음
- [Secret11] : 해당없음
- [Secret12] : 해당없음
- [Secret13] : 해당없음
- [Secret14] : 해당없음
- [Secret15] : 해당없음
- [Secret16] : 해당없음
- [Secret17] : 해당없음
- [Secret18] : 해당없음
- [Secret19] : 해당없음
- [Secret20] : 해당없음
- [Secret21] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [4-Methyl-2-pentanone] : 소변 중 Methyl isobutyl ketone : 1 mg/L(작업후)
- [Secret1] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [Alkid resin] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Dimethyl carbonate] : 해당없음
- [Secret2] : 해당없음
- [Secret3] : 해당없음
- [Methyl ethyl ketoxim] : 해당없음
- [Secret4] : 해당없음
- [Secret5] : 해당없음
- [Secret6] : 해당없음
- [Secret7] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 해당없음
- [Secret8] : 해당없음
- [Secret9] : 해당없음
- [Secret10] : 해당없음
- [Secret11] : 해당없음
- [Secret12] : 해당없음
- [Secret13] : 해당없음
- [Secret14] : 해당없음
- [Secret15] : 해당없음
- [Secret16] : 해당없음
- [Secret17] : 해당없음
- [Secret18] : 해당없음

- [Secret19] : 해당없음
- [Secret20] : 해당없음
- [Secret21] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
 - 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
 - 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)
 - 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
 - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 눈 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있어 위험이 예상되는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 손 보호
 - 필요 시 한국산업안전보건공단 인증을 받은 적합한 화학물질용 보호장갑을 착용할 것
- 신체 보호
 - 필요 시 한국산업안전보건공단 인증을 받은 적합한 화학물질용 보호의 또는 보호복을 착용할 것

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체(점성이 있는 액체)
- 색	백색
나. 냄새	용제냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	37 ℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	>1
하. 비중	자료없음
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	220
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	80 ~ 100 KU
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 고인화성 액체 및 증기
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - * 경구 독성
 - 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg
 - [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (ECHA)
 - [Titanium dioxide] : LD50 >5000 mg/kg Mouse (OECD TG 420) (OECD SIDS)
 - [Dimethyl carbonate] : LD50 = 13000 mg/kg Rat
 - [Secret1] : LD50 >2000 mg/kg Rat (female) (OECD TG 423, GLP) (ECHA)
 - [Secret2] : Rat LD50=2066 mg/kg bw OECD 401 (ECHA)
 - [Methyl ethyl ketoxim] : LD50 = 930 mg/kg Rat (NITE)
 - [4-Methyl-2-pentanone] : LD50 2080 mg/kg Rat (NITE, ECHA)
 - [Secret3] : LD50 4016 mg/kg Rat (ECHA)
 - [Secret4] : LD50 > 90000 mg/kg Rat (KOSHA)
 - [Secret5] : LD50 > 31600 mg/kg Rat(W.R. Grace & Co.)
 - [Secret6] : LD50 > 15000 mg/kg Rat (IUCLID)
 - [Secret7] : LD50 >2830 mg/kg Rat (OECD Guideline 401, EPA OTS 798.1175, GLP)
 - [Secret8] : LD50 > 50000 mg/kg Rat
 - [Secret9] : LD50 > 2000 mg/kg Rat
 - [Secret10] : LD50 > 3200 mg/kg Rat
 - [Secret11] : LD50 > 8000 mg/kg Rat (TOMES; RTECS)
 - [Secret12] : LD50=3550 mg/kg rat
 - [Secret13] : LD50 = 8400 mg/kg Rat (RTECS)
 - [Secret14] : LD50 = 8532 mg/kg Rat (IUCLID)
 - [Secret15] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (IUCLID)
 - [Alkid resin] : 자료없음
 - [Secret16] : 자료없음
 - [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 자료없음
 - [Secret17] : 자료없음
 - [Secret18] : 자료없음
 - [Secret19] : 자료없음
 - [Secret20] : 자료없음

- [Secret21] : 자료없음

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : LD50 > 2000 mg/kg rabbit (ECHA)
- [Dimethyl carbonate] : LD50 = 5000 mg/kg Rabbit
- [Secret1] : Rat LD50>3640mg/kg bw no death OECD 402 (ECHA)
- [Methyl ethyl ketoxim] : LD50 185 mg/kg Rabbit (NLM)
- [4-Methyl-2-pentanone] : LD50 >16,000 mg/kg rabbit (NITE)
- [Secret2] : LD50 >2000 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [Secret3] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit(W.R. Grace & Co.)
- [Secret4] : LD50 > 3160 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- [Secret5] : LD50 >2000 mg/kg Rabbit (LD50= 2460mg/kg bw, No death, OECD Guideline 402, EPA OTS 798.1100, GLP)
- [Secret6] : LD50 > 2000 mg/kg Rat
- [Secret7] : LD50 = 1590mg/kg(mouse)
- [Secret8] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- [Secret9] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- [Secret10] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- [Alkid resin] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Secret11] : 자료없음
- [Secret12] : 자료없음
- [Secret13] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 자료없음
- [Secret14] : 자료없음
- [Secret15] : 자료없음
- [Secret16] : 자료없음
- [Secret17] : 자료없음
- [Secret18] : 자료없음
- [Secret19] : 자료없음
- [Secret20] : 자료없음
- [Secret21] : 자료없음

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : >50.0mg/L
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : LC50 >4.96 mg/L/4hr (ECHA)
- [Titanium dioxide] : LC50 >3.43 mg/l Rat (OECD TG 403)
- [Dimethyl carbonate] : LC50 = 140 mg/l 4 hr Rat
- [Secret1] : Dust LC50 = 1.9 mg/L (conversion value) (LC50 = 7.6 mg/L 1 hr) Rat male (OECD TG 403) (ECHA)
- [Methyl ethyl ketoxim] : LC50 = 20 mg/l 4 hr Rat (HSDB)
- [4-Methyl-2-pentanone] : vapor LC50 8.2 ~ 16.4 mg/l 4h Rat (ECHA)
- [Secret2] : Vapor LC50 <6000 ppm 6 hr(<27.07 mg/L/4 hr) Rat (ECHA), LC50 15,000 ppm 4 hr Rat (HSDB)
- [Secret3] : (> 2mg/l , Rat - LC50 (W.R. Grace & Co.))
- [Secret4] : dust LC50 45 mg/l 4 hr Rat
- [Secret5] : LC50 = 10 ~ 20 mg/L/4hr
- [Secret6] : LC50 > 5.61 mg/L 4 hr Rat (ECHA), Mist LC50= 3400 ppm 4hr Rat (IUCLID)
- [Secret7] : Steam LC50 = 28.8 mg/L/4 hr Rat (KOSHA)
- [Secret8] : Steam LC50 36.9 mg/L/4 hr Rat (IUCLID)
- [Alkid resin] : 자료없음
- [Secret9] : 자료없음
- [Secret10] : 자료없음
- [Secret11] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 자료없음
- [Secret12] : 자료없음
- [Secret13] : 자료없음
- [Secret14] : 자료없음
- [Secret15] : 자료없음
- [Secret16] : 자료없음
- [Secret17] : 자료없음

- [Secret18] : 자료없음
- [Secret19] : 자료없음
- [Secret20] : 자료없음
- [Secret21] : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy] : 보통자극(rabbit) (IUCRID)
- [Titanium dioxide] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 흥반지수=0, (OECD TG 404) (OECD SIDS)
- [Dimethyl carbonate] : 비자극성(rabbit)
- [Secret1] : 부종점수: 0/4, 자극성 없음, Rabbit (OECD TG 404) (IUCRID)
- [Secret2] : 토끼 비자극 (흥반 1.67, 부종 0.33) OECD 404 GLP (ECHA)
- [Methyl ethyl ketoxim] : 비자극성(rabbit) (NITE)
- [4-Methyl-2-pentanone] : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음 OECD TG 404 (ECHA)
- [Secret3] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과 자극성이 관찰되지 않음(EU Method B.4, GLP) (ECHA)
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 피부에 자극을 일으킴
- [Secret4] : 비자극성(rabbit) (IUCRID)
- [Secret5] : 토끼를 대상으로 피부 자극성/부식성 실험 결과, 비가역적 자극성 (OECD Guideline 404, EPA OTS 798.4470, GLP)
- [Secret6] : 토끼: 부식성, 자극성 있음(OECD 404, GLP)
- [Secret7] : 래빗/피부: 경미한 자극성
- [Secret8] : 중증자극 유발
- [Secret9] : 약한자극(rabbit) (IUCRID)
- [Secret10] : 래빗: 자극성 없음 (OECD SIDS)
- [Secret11] : 래빗/자극 (IUCRID)
- [Alkid resin] : 자료없음
- [Secret12] : 자료없음
- [Secret13] : 자료없음
- [Secret14] : 자료없음
- [Secret15] : 자료없음
- [Secret16] : 자료없음
- [Secret17] : 자료없음
- [Secret18] : 자료없음
- [Secret19] : 자료없음
- [Secret20] : 자료없음
- [Secret21] : 자료없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy] : 비자극성(rabbit) (IUCRID)
- [Titanium dioxide] : 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, (OECD TG 405, GLP) (OECD SIDS)
- [Dimethyl carbonate] : 약한자극(rabbit)
- [Secret1] : 자극성 없음, Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0), 결막충혈(0.2), 결막부종(0), 48시간 내 완전히 가역적 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [Secret2] : 토끼 자극 (각막 1, 홍채 1, 결막 2, 결막부종2) 14일내 회복 OECD 405 GLP (ECHA)
- [Methyl ethyl ketoxim] : 심한자극(100ul, rabbit) (IUCRID)
- [4-Methyl-2-pentanone] : 토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험결과 약한 자극각막지수 0.08, 홍채 0, 충혈 0.8이 관찰됨 OECD TG 405 (ECHA)
- [Secret3] : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성시험결과자극성이 관찰되지 않음(EU Method B.5, GLP) (ECHA)
- [Secret4] : 비자극성(rabbit) (IUCRID)
- [Secret5] : 토끼를 대상으로 눈 자극성시험 결과, 심각한 안구자극. 비가역적 (EPA OTS 798.4500, OECD Guideline 405, GLP)
- [Secret6] : 토끼 : 강한 자극 있음(OECD, 405, GLP)
- [Secret7] : 래빗/눈: 경미한 자극성
- [Secret8] : 눈에 약한 자극을 일으킴 (KOSHA)
- [Secret9] : 중증자극 유발
- [Secret10] : 약한자극(rabbit) (RTECS)
- [Secret11] : 래빗: 약한 자극성 (OECD SIDS)
- [Secret12] : 래빗/경 자극 (IUCRID)
- [Alkid resin] : 자료없음
- [Secret13] : 자료없음
- [Secret14] : 자료없음
- [Secret15] : 자료없음

- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 자료없음
- [Secret16] : 자료없음
- [Secret17] : 자료없음
- [Secret18] : 자료없음
- [Secret19] : 자료없음
- [Secret20] : 자료없음
- [Secret21] : 자료없음

○ 호흡기 과민성

- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 52세의 사람에게 Patch test 결과 오랜 습진. 5% 및 2%의 물질을 포함한 물질을 작업 시 알레르기 반응이 관찰됨.
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 자료없음
- [Alkid resin] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Dimethyl carbonate] : 자료없음
- [Secret1] : 자료없음
- [Secret2] : 자료없음
- [Methyl ethyl ketoxim] : 자료없음
- [Secret3] : 자료없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 자료없음
- [Secret4] : 자료없음
- [Secret5] : 자료없음
- [Secret6] : 자료없음
- [Secret7] : 자료없음
- [Secret8] : 자료없음
- [Secret9] : 자료없음
- [Secret10] : 자료없음
- [Secret11] : 자료없음
- [Secret12] : 자료없음
- [Secret13] : 자료없음
- [Secret14] : 자료없음
- [Secret15] : 자료없음
- [Secret16] : 자료없음
- [Secret17] : 자료없음
- [Secret18] : 자료없음
- [Secret19] : 자료없음
- [Secret20] : 자료없음
- [Secret21] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [Titanium dioxide] : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, (OECD TG 403) (OECD SIDS)
- [Secret1] : 과민성 없음, Guinea pig, GLP, 수컷, 기니피그 극대화 시험(GMPT): 용량수준: 50 and 75%, 반응: 0/10 (OECD TG 406 ,GLP) (ECHA)
- [Secret2] : 기니피그 maximisation test 결과 비과민성 OECD 406 (ECHA)
- [Methyl ethyl ketoxim] : 기니피그 과민성 (IUCLID, NITE)
- [4-Methyl-2-pentanone] : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성을 일으키지 않음(ECHA)
- [Secret3] : 기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 관찰되지 않음(EU Method B.6, GLP) (ECHA)
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 52세의 사람에게 Patch test 결과 오랜 습진5% 및 2%의 물질을 포함한 물질을 작업 시 알레르기 반응이 관찰됨.
- [Secret4] : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과 민감성을 나타내지 않음 (OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation))
- [Secret5] : 기니피그 : 과민성 없음(OECD 406, GLP)
- [Secret6] : 비과민성(Guinea Pig) (IUCLID)
- [Secret7] : 기니피그/maximization test (GLP): 과민성 없음 (OECD SIDS; IUCLID)
- [Secret8] : 과민성 없음 (IUCLID)
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 자료없음
- [Alkid resin] : 자료없음
- [Dimethyl carbonate] : 자료없음
- [Secret9] : 자료없음
- [Secret10] : 자료없음
- [Secret11] : 자료없음

- [Secret12] : 자료없음
- [Secret13] : 자료없음
- [Secret14] : 자료없음
- [Secret15] : 자료없음
- [Secret16] : 자료없음
- [Secret17] : 자료없음
- [Secret18] : 자료없음
- [Secret19] : 자료없음
- [Secret20] : 자료없음
- [Secret21] : 자료없음

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [Alkid resin] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Dimethyl carbonate] : 해당없음
- [Secret1] : 해당없음
- [Secret2] : 해당없음
- [Methyl ethyl ketoxim] : 해당없음
- [Secret3] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음
- [Secret4] : 해당없음
- [Secret5] : 해당없음
- [Secret6] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 해당없음
- [Secret7] : 해당없음
- [Secret8] : 해당없음
- [Secret9] : 해당없음
- [Secret10] : 해당없음
- [Secret11] : 해당없음
- [Secret12] : 해당없음
- [Secret13] : 해당없음
- [Secret14] : 해당없음
- [Secret15] : 해당없음
- [Secret16] : 해당없음
- [Secret17] : 해당없음
- [Secret18] : 해당없음
- [Secret19] : 해당없음
- [Secret20] : 해당없음
- [Secret21] : 해당없음

* IARC

- [4-Methyl-2-pentanone0] : Group 2B
- [Titanium dioxide0] : Group 2b * IARC(국제 암 연구기관)는 TiO2를 인체 발암 가능성이 있다고 분류했지만 IARC의 TiO2 발암성 관련 연구논문에서 도료같은 물질에 포함되어 있을 경우 심각한 노출이 발생되지 않을것으로 판단하였으며 NIOSH(미국 국립산업안전 보건연구원)에서는 100nm 미만의 초미세 TiO2를 사용한 만성 동물 흡입 연구 결과에서만 암이 증가하였다는 연구논문이 있음. 따라서 본 제품에 사용하는 TiO2의 입자크기는 280~360nm 수준으로 암이 발생할 수 있다고 판단하기 어려움.
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [Alkid resin] : 해당없음
- [Dimethyl carbonate] : 해당없음
- [Secret1] : 해당없음
- [Secret2] : 해당없음
- [Methyl ethyl ketoxim] : 해당없음
- [Secret3] : 해당없음
- [Secret4] : 해당없음
- [Secret5] : 해당없음
- [Secret6] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 해당없음
- [Secret7] : 해당없음

- [Secret8] : 해당없음
- [Secret9] : 해당없음
- [Secret10] : 해당없음
- [Secret11] : 해당없음
- [Secret12] : 해당없음
- [Secret13] : 해당없음
- [Secret14] : 해당없음
- [Secret15] : 해당없음
- [Secret16] : 해당없음
- [Secret17] : 해당없음
- [Secret18] : 해당없음
- [Secret19] : 해당없음
- [Secret20] : 해당없음
- [Secret21] : 해당없음

*** OSHA**

- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [Alkid resin] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Dimethyl carbonate] : 해당없음
- [Secret1] : 해당없음
- [Secret2] : 해당없음
- [Methyl ethyl ketoxim] : 해당없음
- [Secret3] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음
- [Secret4] : 해당없음
- [Secret5] : 해당없음
- [Secret6] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 해당없음
- [Secret7] : 해당없음
- [Secret8] : 해당없음
- [Secret9] : 해당없음
- [Secret10] : 해당없음
- [Secret11] : 해당없음
- [Secret12] : 해당없음
- [Secret13] : 해당없음
- [Secret14] : 해당없음
- [Secret15] : 해당없음
- [Secret16] : 해당없음
- [Secret17] : 해당없음
- [Secret18] : 해당없음
- [Secret19] : 해당없음
- [Secret20] : 해당없음
- [Secret21] : 해당없음

*** ACGIH**

- [4-Methyl-2-pentanone0] : A3
- [Titanium dioxide0] : A4
- [Secret1] : A4
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [Alkid resin] : 해당없음
- [Dimethyl carbonate] : 해당없음
- [Secret2] : 해당없음
- [Secret3] : 해당없음
- [Methyl ethyl ketoxim] : 해당없음
- [Secret4] : 해당없음
- [Secret5] : 해당없음
- [Secret6] : 해당없음
- [Secret7] : 해당없음

- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 해당없음
- [Secret8] : 해당없음
- [Secret9] : 해당없음
- [Secret10] : 해당없음
- [Secret11] : 해당없음
- [Secret12] : 해당없음
- [Secret13] : 해당없음
- [Secret14] : 해당없음
- [Secret15] : 해당없음
- [Secret16] : 해당없음
- [Secret17] : 해당없음
- [Secret18] : 해당없음
- [Secret19] : 해당없음
- [Secret20] : 해당없음
- [Secret21] : 해당없음

*** NTP**

- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [Alkid resin] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Dimethyl carbonate] : 해당없음
- [Secret1] : 해당없음
- [Secret2] : 해당없음
- [Methyl ethyl ketoxim] : 해당없음
- [Secret3] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음
- [Secret4] : 해당없음
- [Secret5] : 해당없음
- [Secret6] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 해당없음
- [Secret7] : 해당없음
- [Secret8] : 해당없음
- [Secret9] : 해당없음
- [Secret10] : 해당없음
- [Secret11] : 해당없음
- [Secret12] : 해당없음
- [Secret13] : 해당없음
- [Secret14] : 해당없음
- [Secret15] : 해당없음
- [Secret16] : 해당없음
- [Secret17] : 해당없음
- [Secret18] : 해당없음
- [Secret19] : 해당없음
- [Secret20] : 해당없음
- [Secret21] : 해당없음

*** EU CLP**

- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy0] : Carc.1B
- [Secret1] : Carc.1B
- [Secret2] : Carc.1B
- [Methyl ethyl ketoxim2] : Carc.2
- [Alkid resin] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Dimethyl carbonate] : 해당없음
- [Secret3] : 해당없음
- [Secret4] : 해당없음
- [Secret5] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음
- [Secret6] : 해당없음

- [Secret7] : 해당없음
- [Secret8] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 해당없음
- [Secret9] : 해당없음
- [Secret10] : 해당없음
- [Secret11] : 해당없음
- [Secret12] : 해당없음
- [Secret13] : 해당없음
- [Secret14] : 해당없음
- [Secret15] : 해당없음
- [Secret16] : 해당없음
- [Secret17] : 해당없음
- [Secret18] : 해당없음
- [Secret19] : 해당없음
- [Secret20] : 해당없음
- [Secret21] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy] : EU CLP: 1B (해당 물질이 중량 비율로 0.1% 미만의 벤젠을 포함하고 있는 경우 본 분류를 적용하지 않음)
- [Titanium dioxide] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험 (OECD TG 476), 염색체이상시험 (OECD TG 473) 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성 (OECD SIDS)
- [Secret1] : in vitro - 포유류 세포를 이용한 염색체 이상 시험: 양성 (lymphocytes, 대사활성계 없음) (OECD TG 473)
- [4-Methyl-2-pentanone] : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이시험 결과 OECD TG 476, 포유류 염색체 이상시험 결과 OECD TG 473, 대사활성계 부재시 음성, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소색시험결과 음성 OECD TG 474, GLP (ECHA)
- [Secret2] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 대사활성계 유무에 상관없이 음성 (EU Method B.13/14, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD Guideline 476, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD Guideline 473, GLP) (ECHA)
- [Secret3] : in vitro, in vivo 변이원성시험결과 음성 (IUCLID), EU CLP: 1B (Note P)
- [Secret4] : 마우스(암/수)를 대상으로 생체내 포유류 적혈구 소색 시험 결과, 음성 (OECD Guideline 474, GLP)
- [Secret5] : EU CLP: 1B (해당 물질이 중량 비율로 0.1% 미만의 벤젠을 포함하고 있는 경우 본 분류를 적용하지 않음)
- [Secret6] : In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537 (복귀돌연변이시험, GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), CHL Cells/염색체이상시험 (GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), 래트 간세포/UDS시험 (GLP): 대사활성계 비존재시 Negative(음성) (OECD SIDS; IUCLID)
- [Secret7] : 인비트로/햄스터/에메모호 (IUCLID)
- [Alkid resin] : 자료없음
- [Dimethyl carbonate] : 자료없음
- [Secret8] : 자료없음
- [Methyl ethyl ketoxim] : 자료없음
- [Secret9] : 자료없음
- [Secret10] : 자료없음
- [Secret11] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 자료없음
- [Secret12] : 자료없음
- [Secret13] : 자료없음
- [Secret14] : 자료없음
- [Secret15] : 자료없음
- [Secret16] : 자료없음
- [Secret17] : 자료없음
- [Secret18] : 자료없음
- [Secret19] : 자료없음
- [Secret20] : 자료없음
- [Secret21] : 자료없음

○ 생식독성

- [Titanium dioxide] : 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day, (OECD TG 210) (OECD SIDS)
- [4-Methyl-2-pentanone] : 랫드를 이용한 발달독성/취기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화 지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음 (NOAEL 1 000 ppm) (ECHA)
- [Secret1] : 랫드를 이용한 2세대 생식독성시험결과 출산율 감소, 난소 무게 감소, 난소 위축 발생률 증가 등이 관찰됨 (NOAEL=1,000 ppm)
- [Secret2] : 랫드(암컷)의 발달독성 시험 결과 아무런 영향이 없음, NOAEL : 10 mg/L air (OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study), GLP)

- [Secret3] : 래트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D (M) and 41-45D(F)) (GLP): 생식변수에 대한 독성 영향이 없음 래트/흡입 (500, 2000, 4000 ppm for 21D) (GLP): 기형발생 또는 다른 발생독성 영향이 없음. (OECD SIDS)
- [Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy] : 자료없음
- [Alkid resin] : 자료없음
- [Dimethyl carbonate] : 자료없음
- [Secret4] : 자료없음
- [Secret5] : 자료없음
- [Methyl ethyl ketoxim] : 자료없음
- [Secret6] : 자료없음
- [Secret7] : 자료없음
- [Secret8] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 자료없음
- [Secret9] : 자료없음
- [Secret10] : 자료없음
- [Secret11] : 자료없음
- [Secret12] : 자료없음
- [Secret13] : 자료없음
- [Secret14] : 자료없음
- [Secret15] : 자료없음
- [Secret16] : 자료없음
- [Secret17] : 자료없음
- [Secret18] : 자료없음
- [Secret19] : 자료없음
- [Secret20] : 자료없음
- [Secret21] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [Titanium dioxide] : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 (OECD TG 425) (OECD SIDS)
- [Secret1] : 경구: 처리 후 또는 14 일의 관찰 기간 동안 관련 증독의 임상 징후는 없었음. 연한 대변은 투여 당일에만 모든 개체에서 나타남. 관찰 기간의 첫날 이후에 유사한 임상 징후는 없음 / 병리학 상 처리 영향은 없음(랫드 / 암컷 / OECD TG 423 / GLP) 흡입: 관찰된 임상 증상은 호흡 곤란과 일치 하였다. 생존 동물은 14 일 관찰 기간이 끝날 때까지 "약간" 독성 효과 및 양호한 회복을 나타내는 것으로 기술되었다. 대조군 동물과 비교하여 처리된 동물의 폐 표면에서 더 많은 변색이 관찰되었다. 시험 동물의 폐 병변 수의 "약간" 증가가 또한 보고되었지만 개별 데이터 또는 추가의 세부 사항은 제공되지 않았다. 죽은 동물은 기관과 위장에 흰 젤이 있는 것으로 밝혀졌습니다. 그들의 위도 가스로 채워지고 확대되었습니다. 간과 신장은 육안 검사에서 처리 동물과 대조군 동물간에 차이가 없었습니다.(랫드 / 수컷 / equivalent or similar to Guideline: OECD TG 403)
- [4-Methyl-2-pentanone] : 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남. (NITE)
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 흡입시 기도를 자극함
- [Secret2] : 중추신경계에 영향을 미침. 고농도 증기 흡입은 의식 상실을 일으킬 수 있음 (ICSC)
- [Secret3] : 6 시간 노출 중 중. 고 선량에서 마취, 호흡 곤란, 구토 및 눈물 흘림 (CMA (1994)), 랫드 6000 및 3000 ppm으로 노출의 6 시간 중 중추 신경계의 일반화 우울증의 명백한 증거, OECD TG 403과 유사한 GLP 적합 흡입 유해성 시험에서, 5 마리의 수컷 쥐와 5 마리의 암컷 쥐의 그룹을 정적 조건 (UCC 1993) 하에서 6 시간 동안 공기 중 이소 부탄올 (99.9 % 순도)의 포화 증기 6000ppm에 노출 후 7 일과 14 일 후 모든 쥐에게서 노출 동안, 동물은 활동저하, 눈물, 마취, 피로감, 비정상적인 호흡(짧고 얇은 호흡)과 눈 주위의 모피의 젖음을 보였다. 발작, 마취 및 부정적인 반사(표면 정위 및 발가락 및 꼬리 핀치)는 노출 후 관찰 (ECHA)
- [Secret4] : 노출에 의해 호흡기계 이상을 증가시킬 수 있음
- [Secret5] : 마취작용을 일으킴
- [Secret6] : 래트(수컷, 암컷)/경구 (500, 1000, 2000, 4000, 6300, 100000 mg/kg): lethargy(기면), piloerection(입모), watery eyes(습한 눈), anorexia(식욕 감퇴), shallow breathing(천호흡) 및 salivation(유연증)이 관찰됨. (OECD SIDS)
- [Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy] : 자료없음
- [Alkid resin] : 자료없음
- [Dimethyl carbonate] : 자료없음
- [Secret7] : 자료없음
- [Methyl ethyl ketoxim] : 자료없음
- [Secret8] : 자료없음
- [Secret9] : 자료없음
- [Secret10] : 자료없음
- [Secret11] : 자료없음
- [Secret12] : 자료없음
- [Secret13] : 자료없음
- [Secret14] : 자료없음
- [Secret15] : 자료없음

- [Secret16] : 자료없음
- [Secret17] : 자료없음
- [Secret18] : 자료없음
- [Secret19] : 자료없음
- [Secret20] : 자료없음
- [Secret21] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [Titanium dioxide] : 랫드를 이용한 경구반복독성시험결과, 사망없고 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 24,000 mg/kg bw/day (OECD TG 407) (OECD SIDS)
- [Secret1] : 경구(만성): 랫드를 통해 경구 노출한 결과, 알루미늄 독성에 대한 LOAEL은 1075 mg AlCitrate/kg bw/day(100 mg Al/kg bw/day)의 지정된 치명적 효과, 앞다리 및 뒷다리 그립 강도에 대해 상당히 일관된 결과가 관찰됨. Rat, OECD TG 426 and OECD TG 452, GLP 흡입(단기반복): 연구 결과는 양성 대조군(석영 처리) 동물에서 광범위하고 염증 반응에 대한 명확한 증거를 제공함, Rat (ECHA)
- [Methyl ethyl ketoxim] : 반복노출시험결과 조혈기계 영향 (IUCLID, NTP)
- [4-Methyl-2-pentanone] : 90일 경구반복독성시험 OECD TG408결과 신장무게 증가로 NOAEL 250 mg/kg bw/day (ECHA)
- [Secret2] : 랫드를 이용한 반복흡입독성시험결과(35일)유해한 영향이 관찰되지 않음(NOAEL=919 mg/kg bw/day)(OECD Guideline 407)
- [Secret3] : 노출에 의해 위험이 증기될 수 있는 경우 : 호흡기계 이상
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 52세의 사람에게 Patch test 결과 오랜 습진5% 및 2%의 물질을 포함한 물질을 작업 시 알레르기 반응이 관찰됨.
- [Secret4] : 피부탈지 (ICSC)
- [Secret5] : 랫드(암/수)를 대상으로 90일 간 반복노출 경구독성 시험 결과 시험 결과 명백한 효과 없음, NOAEL > 1450 mg/kg bw/day (OECD TG 408, GLP)
- [Secret6] : 랫드 : 20, 100, 500mg/kg, 28일간 위장관 투여, 고농도에서 체중 감소, 파립성 백혈구, 출혈 동반한 부신피질 경화, 위점막 궤양, OECD 407, GLP
- [Secret7] : 인체에 눈, 코 자극, 만성 두통, 가슴통증, 뇌파 이상, 호흡곤란, 청색증, 발열, 백혈구 감소를 일으키며, 호흡기계, 신경계 기능 장애를 유발함
- [Secret8] : 래트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D(M) and 41-55D(F)) (GLP): 독성영향이 관찰되지 않음. 래트(수컷, 암컷)/흡입 (300, 1000, 3000 ppm for 2W) (GLP): 약간의 후각 상피 손상이 보이며, 다른 증상은 관찰되지 않음. (OECD SIDS)
- [Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy] : 자료없음
- [Alkid resin] : 자료없음
- [Dimethyl carbonate] : 자료없음
- [Secret9] : 자료없음
- [Secret10] : 자료없음
- [Secret11] : 자료없음
- [Secret12] : 자료없음
- [Secret13] : 자료없음
- [Secret14] : 자료없음
- [Secret15] : 자료없음
- [Secret16] : 자료없음
- [Secret17] : 자료없음
- [Secret18] : 자료없음
- [Secret19] : 자료없음
- [Secret20] : 자료없음
- [Secret21] : 자료없음

○ 흡인 유해성

- [Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy] : 액체를 삼켰을 경우 폐로 흡인되어 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음. (ICSC)
- [Secret1] : 액체를 삼켰을 경우 폐로의 흡입이 일어나 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음 (ICSC)
- [Secret2] : 점도 4 mPa s (dynamic) 20 °C, 분자구조 C₄H₁₀O (KOSHA)
- [Secret3] : 액체를 삼키면 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음
- [Secret4] : 흡입시 유해 우려 (IUCLID), <1 mm²/sec (37.8°C) (CONCAWE Product Dossier 1992)
- [Alkid resin] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [Dimethyl carbonate] : 자료없음
- [Secret5] : 자료없음
- [Secret6] : 자료없음
- [Methyl ethyl ketoxim] : 자료없음
- [Secret7] : 자료없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 자료없음
- [Secret8] : 자료없음
- [Secret9] : 자료없음

- [Secret10] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 자료없음
- [Secret11] : 자료없음
- [Secret12] : 자료없음
- [Secret13] : 자료없음
- [Secret14] : 자료없음
- [Secret15] : 자료없음
- [Secret16] : 자료없음
- [Secret17] : 자료없음
- [Secret18] : 자료없음
- [Secret19] : 자료없음
- [Secret20] : 자료없음
- [Secret21] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [Titanium dioxide] : 발암성 2
- [4-Methyl-2-pentanone] : 발암성 2
- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [Alkid resin] : 해당없음
- [Dimethyl carbonate] : 해당없음
- [Secret1] : 해당없음
- [Secret2] : 해당없음
- [Methyl ethyl ketoxim] : 해당없음
- [Secret3] : 해당없음
- [Secret4] : 해당없음
- [Secret5] : 해당없음
- [Secret6] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 해당없음
- [Secret7] : 해당없음
- [Secret8] : 해당없음
- [Secret9] : 해당없음
- [Secret10] : 해당없음
- [Secret11] : 해당없음
- [Secret12] : 해당없음
- [Secret13] : 해당없음
- [Secret14] : 해당없음
- [Secret15] : 해당없음
- [Secret16] : 해당없음
- [Secret17] : 해당없음
- [Secret18] : 해당없음
- [Secret19] : 해당없음
- [Secret20] : 해당없음
- [Secret21] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [Alkid resin] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Dimethyl carbonate] : 해당없음
- [Secret1] : 해당없음
- [Secret2] : 해당없음
- [Methyl ethyl ketoxim] : 해당없음
- [Secret3] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음
- [Secret4] : 해당없음
- [Secret5] : 해당없음
- [Secret6] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 해당없음

- [Secret7] : 해당없음
- [Secret8] : 해당없음
- [Secret9] : 해당없음
- [Secret10] : 해당없음
- [Secret11] : 해당없음
- [Secret12] : 해당없음
- [Secret13] : 해당없음
- [Secret14] : 해당없음
- [Secret15] : 해당없음
- [Secret16] : 해당없음
- [Secret17] : 해당없음
- [Secret18] : 해당없음
- [Secret19] : 해당없음
- [Secret20] : 해당없음
- [Secret21] : 해당없음

*** 생식독성**

- [Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy] : 해당없음
- [Alkid resin] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Dimethyl carbonate] : 해당없음
- [Secret1] : 해당없음
- [Secret2] : 해당없음
- [Methyl ethyl ketoxim] : 해당없음
- [Secret3] : 해당없음
- [4-Methyl-2-pentanone] : 해당없음
- [Secret4] : 해당없음
- [Secret5] : 해당없음
- [Secret6] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : 해당없음
- [Secret7] : 해당없음
- [Secret8] : 해당없음
- [Secret9] : 해당없음
- [Secret10] : 해당없음
- [Secret11] : 해당없음
- [Secret12] : 해당없음
- [Secret13] : 해당없음
- [Secret14] : 해당없음
- [Secret15] : 해당없음
- [Secret16] : 해당없음
- [Secret17] : 해당없음
- [Secret18] : 해당없음
- [Secret19] : 해당없음
- [Secret20] : 해당없음
- [Secret21] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [Titanium dioxide] : LL50 >100 mg/ℓ 96 hr Oryzias latipes(OECD TG 203)
- [Secret1] : NOEC > 50 mg/ℓ 96 hr Ictalurus punctatus (ECHA)
- [Secret2] : Oncorhynchus mykiss 96hr LL50>100 <300 mg/L OECD 203 GLP (read across: 26896-20-8) (ECHA)
- [Methyl ethyl ketoxim] : LC50 = 843 mg/ℓ 96 hr
- [Secret3] : LC50 1.657 mg/ℓ 96 hr (Estimate)
- [4-Methyl-2-pentanone] : ECHA LD50 >179 mg/ℓ 96 hr Brachydanio rerio (ECHA)
- [Secret4] : LC50 ≥1000 mg/ℓ 96 hr Salmo gairdneri (ECHA)
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : LC50 = 0.326 mg/ℓ 96 hr (Estimate)

- [Secret5] : LC50 1254.44 mg/ℓ 96 hr *Salmo gairdneri* (IUCLID)
- [Secret6] : LC50 = 2200 mg/ℓ 96 hr *Pimephales promelas* (IUCLID)
- [Secret7] : LC50 = 1000 mg/ℓ 96 hr
- [Secret8] : LC50 1.48 mg/ℓ 96 hr *Brachydanio rerio* (ESIS, NITE)
- [Secret9] : LC50 $\geq$ 1000 mg/ℓ 96 hr (semistatic)
- [Secret10] : LC50 = 9.22 mg/ℓ 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (IUCLID)
- [Secret11] : LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr *Oryzias latipes* (SIDS)
- [Secret12] : LC50 4.8 mg/ℓ 96 hr *Brachydanio rerio* (OECD SIDS)

○ 갑각류

- [Titanium dioxide] : EC50 >100 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna* (48h-EL50 *Daphnia magna* >100 mg/L, 48h-EC50 >100, 48h-EC10 = 91.2 mg/L, OECD TG 202)
- [Secret1] : NOEC > 22.6 mg/ℓ 96 hr (ECHA)
- [Secret2] : *Daphnia magna* 48hr EL50 >1000 mg/L OECD 202 GLP (read across: 26896-20-8) (ECHA)
- [Secret3] : LC50 2.091 mg/ℓ 48 hr (Estimate)
- [4-Methyl-2-pentanone] : ECHA EC50 >200 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna* (ECHA)
- [Secret4] : EC50 21100 ~ 25900 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna* (ECHA)
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : LC50 = 0.502 mg/ℓ 48 hr (Estimate)
- [Secret5] : LC50 = 2.6 mg/ℓ 96 hr (Species: *Chaetogammarus marinus*) (IUCLID)
- [Secret6] : EC50 = 1250 mg/ℓ 24 hr *Daphnia magna* (NITE: EHC65, 1987)
- [Secret7] : EC50 0.45 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna* (ESIS, NITE)
- [Secret8] : EC50 $\geq$ 1000 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna*
- [Secret9] : EC50 = 6.14 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna* (IUCLID)
- [Secret10] : EC50 = 373 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna* (SIDS)
- [Secret11] : EC50 3.2 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna* (OECD SIDS)

○ 조류

- [Titanium dioxide] : ErL50 >100 mg/ℓ 72 hr (*Pseudokirchneriella subcapitata*, 72h-ErL50 *Pseudokirchneriella subcapitata* >100 mg/L growth rate, static, 72h-EyL50 >100 mg/L static, OECD TG 201)
- [Secret1] : EC10 0.153 mg/ℓ 72 hr (OECD TG 201, ECHA)
- [Methyl ethyl ketoxim] : EC50 16 mg/L 72hr *Pseudokirchneriella subcapitata* (NITE: Test for the Ecological Effect of Chemical Substances (Ministry of the Environment), 2001)
- [Secret2] : EC50 1.498 mg/ℓ 96 hr (Estimate)
- [Secret3] : EC50 >500 mg/ℓ 72 hr *Selenastrum capricornutum* (ECHA)
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : EC50 = 0.366 mg/ℓ 96 hr (Estimate)
- [Secret4] : EC50 0.1 mg/ℓ 96 hr *Scenedesmus subspicatus* (ESIS, NITE)
- [Secret5] : EC50 $\geq$ 1000 mg/ℓ 72 hr *Selenastrum capricornutum*
- [Secret6] : EC50 = 19 mg/ℓ 72 hr *Selenastrum capricornutum* (IUCLID)
- [Secret7] : EC50 1000 mg/ℓ 72 hr *Selenastrum capricornutum* (SIDS)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [Secret1] : -0.5304 log Kow (molbase)
- [Methyl ethyl ketoxim] : log Kow 0.63 (HSDB)
- [4-Methyl-2-pentanone] : log Kow 1.9 (ECHA)
- [Secret2] : log Kow -0.49 (Estimate)
- [Secret3] : log Kow = -1.38
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : log Kow = 4.68 (Estimate)
- [Secret4] : log Kow = 2.1 ~ 6 (Estimate)
- [Secret5] : log Kow 5.87 (Estimate)
- [Secret6] : log Kow = 0.8 (ISCS)
- [Secret7] : log Kow 3.8 (NITE)
- [Secret8] : log Kow = 4.89 (4.89-5.98 at 25 °C) (IUCLID)
- [Secret9] : log Kow = 2.1 ~ 6 (Estimate) (IUCLID)
- [Secret10] : log Kow = 0.43 (IUCLID)
- [Secret11] : log Kow 4.57

○ 분해성

- [Secret1] : BOD5/COD = 0.43

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [Secret1] : BCF<225 (read across: 26896-20-8) (ECHA)
- [Methyl ethyl ketoxim] : BCF = 0.55 ~ 42 ((25℃), Cyprinus carpio(Fish, fresh water), 2mg/l)
- [Secret2] : BCF 46.13 (Estimate)
- [2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt] : BCF = 79.77 (Estimate)
- [Secret3] : BCF 13 (fish(Lepomis macrochirus) : 49d) (ESIS, NITE)
- [Secret4] : BCF = 10 (Estimate)

○ 생분해성

- [Secret1] : 11%/28 days (read across: 26896-20-8) (ECHA)
- [Methyl ethyl ketoxim] : Biodegradability = 24.7 (%) 28 day (Aerobic, Activated Sludge)
- [4-Methyl-2-pentanone] : 83% 28 day (ECHA)
- [Secret2] : 96 % 28 day (ECHA)
- [Secret3] : Biodegradability = 10 (%) 28 day (Aerobic, Activated Sludge, Domestic wastewater, Does not decompose easily)
- [Secret4] : 0 (%) 28 day (ESIS, NITE)
- [Secret5] : Biodegradability = 74 (%) 28 day (IUCLID)
- [Secret6] : Biodegradability > 60 (%) 28 day (OECD Screening Information Data Set)
- [Secret7] : 41 ~ 42 (%) 28 day (OECD SIDS)

라. 토양 이동성

- [4-Methyl-2-pentanone] : Koc 101.85 (Estimate)
- [Secret1] : 85460000 (Estimate)
- [Secret2] : log Kow = 0.8 (1)
- [Secret3] : Koc 57960000

마. 오존층 유해성

- 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [Secret1] : Daphnia 21d NOEC=4.78 mg/L EPA OTS 797.1330 GLP (read across: 95832-36-2)
- [4-Methyl-2-pentanone] : crustaceans(Daphnia magna) : NOEC 21 d=78 mg/L (ECHA)

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 (UN No.)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT INCLUDING PAINT, LACQUER, ENAMEL, STAIN, SHELLAC SOLUTIONS, VARNISH, POLISH, LIQUID FILLER, AND LIQUID LACQUER BASE

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급

- III

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 작업환경측정물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Titanium dioxide 128)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 Secret1)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 4-Methyl-2-pentanone)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 Secret2)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 Secret3)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 Secret4)
- 노출기준설정물질
 - 해당됨 (Secret1)
 - 해당됨 (Secret2)
 - 해당됨 (Titanium dioxide)
 - 해당됨 (Secret3)
 - 해당됨 (Secret4)
 - 해당됨 (Secret5)
 - 해당됨 (Secret6)
 - 해당됨 (4-Methyl-2-pentanone)
- 관리대상유해물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Titanium dioxide 이산화 티타늄)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 4-Methyl-2-pentanone 메틸이소부틸케톤)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 Secret)
- 특수건강검진대상물질
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 Secret1)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 Secret2)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 4-Methyl-2-pentanone)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 Secret3)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 Secret4)
- 제조동금지물질
 - 해당없음
- 허가대상물질
 - 해당없음
- PSM대상물질
 - 인화성 액체 (4-Methyl-2-pentanone)
 - 인화성 액체 (Dimethyl carbonate)
 - 인화성 액체 (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)
 - 해당됨 (Secret1)
 - 해당됨 (Secret2)
 - 해당됨 (Secret3)
 - 해당됨 (Secret4)
 - 해당됨 (Secret5)
 - 해당됨 (Secret6)
 - 해당됨 (Secret7)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물질
 - 해당없음 (85% 이상 함유한 Secret1)

- 배출량조사대상화학물질
 - 해당됨 (0.1% 이상 함유한 2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt 10ton-365)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 Secret1)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 Secret2)
- 사고대비물질
 - 해당없음
- 제한물질
 - 해당없음
- 허가물질
 - 해당없음
- 금지물질
 - 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제2석유류 (지정수량 : 1000리터(비수용성액체), 2000리터(수용성액체)) (다만, 도료류 그 밖의 물품에 있어서 가연성 액체량이 40중량퍼센트 이하이면서 인화점이 섭씨 40도 이상인 동시에 연소점이 섭씨 60도 이상인 것은 제외한다.)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 폐래커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 오염물질 관리법
 - 해당없음
- EU 분류 정보
 - * 확정분류 결과
 - [Secret1] : H226,H332,H312,H315
 - [Secret2] : H226,H336
 - [Secret3] : H226,H335,H315,H318,H336
 - [4-Methyl-2-pentanone] : H225,H332,H319,H335
 - [Dimethyl carbonate] : H225
 - [Secret4] : H226
 - [Methyl ethyl ketoxim] : H351,H312,H318,H317
 - [Secret5] : H350,H340,H304
 - [Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy] : H350,H340,H304
 - [Secret6] : H350,H340,H304
- 미국 관리 정보
 - * OSHA 규정 (29CFR1910.119)
 - 해당없음
 - * CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
 - [4-Methyl-2-pentanone] : 2267.995 kg 5000 lb
 - [Secret1] : 2267.995 kg 5000 lb
 - [Secret2] : 45.3599 kg 100 lb
 - * EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
 - 해당없음
 - * EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
 - 해당없음
 - * EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)
 - [4-Methyl-2-pentanone] : 해당됨
 - [Secret1] : 해당됨
- 로테르담 협약 물질
 - 해당없음
- 스톡홀름 협약 물질
 - 해당없음
- 몬트리올 의정서 물질
 - 해당없음

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2016-19호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2013-03-27

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 18 회, 2020-07-28

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.